

实验 1—声呐方程

1.1 窄带被动声呐

在深水域中的一个水下目标，位于海平面下方 10m 深度，向周围所有方向均匀地辐射频率为 300Hz 的窄带信号（一个线谱），线谱的功率为 0.2mW。一个长度为 45m 的水平接收阵列放置在 30m 水深处。海洋环境噪声谱级 $NL_f = 60$ dB，处理带宽 $\delta f = 0.25$ Hz，检测阈值 $DT = 13.80$ dB。声速 $c = 1500$ m/s。

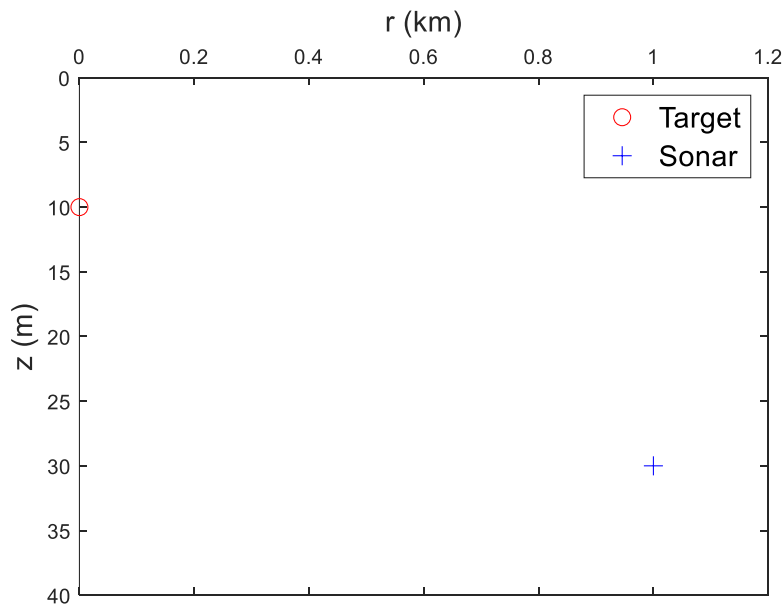
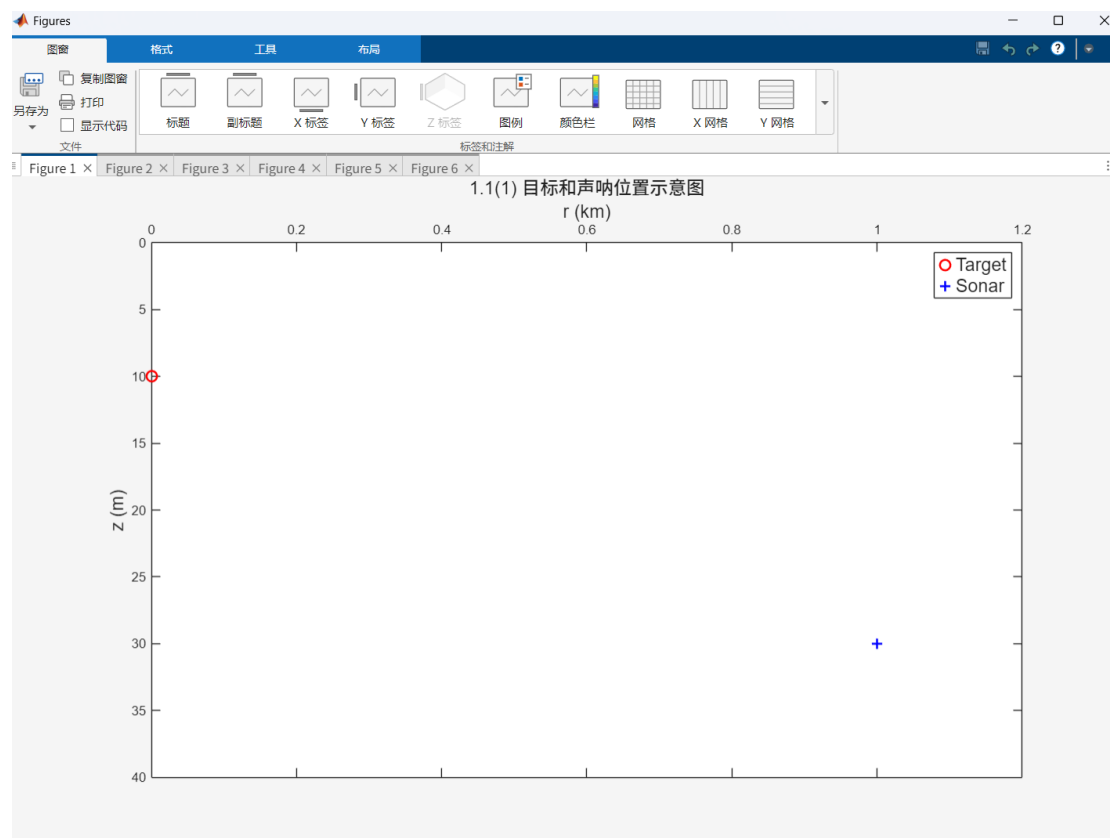


图 1 目标和声呐位置示意图

(1) 利用 MATLAB 画出示意图 1，并计算声波波长 λ 和波数 $k = 2\pi / \lambda$ 。

```
% 第一题(1)
figure(1)
ax = gca;
% 水平距离坐标进行处理，转换成km单位
plot(pos_src(1)/1e3,pos_src(2),'ro','MarkerSize',msz, 'LineWidth', lw);
hold on
plot(pos_rec(1)/1e3,pos_rec(2),'b+','MarkerSize',msz, 'LineWidth', lw);
xlabel('r (km)','FontSize',fsz);
ylabel('z (m)','FontSize',fsz);
legend('Target','Sonar','FontSize',fsz);
axis ij
ax.XAxisLocation = 'top';
xlim([0 1.2])
ylim([0 40])
title('1.1(1) 目标和声呐位置示意图', 'FontSize', fsz);
c = 1500;
f = 300;
lambda = c / f;
k = 2 * pi / lambda;
fprintf('(1) 声波波长  $\lambda = %.2f$  m ; ', lambda);
fprintf('波数  $k = %.4f$  rad/m\n', k);
```

(1) 声波波长 $\lambda = 5.00$ m ; 波数 $k = 1.2566$ rad/m



(2) 计算目标声源级 ($SL: \text{dB rel } \mu\text{Pa}^2 \cdot \text{m}^2$)

声源级计算公式: $SL = 10 \log P + 170.77$

目标声源级为: $SL = 10 \log P + 170.77$

```
% 第一题(2)                                (2) 目标声源级 SL = 133.78 dB
P = 0.2e-3;
SL = 10*log10(P)+170.77;
fprintf('(2) 目标声源级 SL = %.2f dB\n', SL);
```

(3) 计算噪声级 ($NL: \text{dB rel } \mu\text{Pa}^2$)

噪声级 $NL = NL_f + 10 \log \delta f$

```
% 第一题(3)                                (3) 噪声级 NL = 53.98 dB
NL_f = 60;
deltaf = 0.25;
NL = NL_f+10*log10(deltaf);
fprintf('(3) 噪声级 NL = %.2f dB\n', NL);
```

(4) 计算接收指向性指数。

阵增益公式： $DI_R = 10 \log \left(\frac{2\Delta x}{\lambda} \right)$

% 第一题(4)

(4) 接收指向性指数 $DI_R = 12.55$ dB

```
Arr_len = 45;
c = 1500;
f = 300;
lambda = c/f;
k = 2*pi/lambda;
DI_R = 10*log10(2*Arr_len/lambda);
fprintf('(4) 接收指向性指数 DI_R = %.2f dB\n', DI_R);
```

(5) 计算优质因数 (FOM)

$$FOM = SL + DI_R - (BW + NL_f) - DT$$

并根据 1-5，完成表。

名称	值 (dB 形式，包括单位)
声源级 SL	133.78dB
噪声级 NL	53.98dB
接收指向性指数 DI_R	12.55dB
优质因数 FOM	78.55dB

% 第一题(5)

DT = 13.80; (5) 优质因数 FOM = 78.55 dB

FOM = SL - (NL - DI_R) - DT;

fprintf('(5) 优质因数 FOM = %.2f dB\n', FOM);

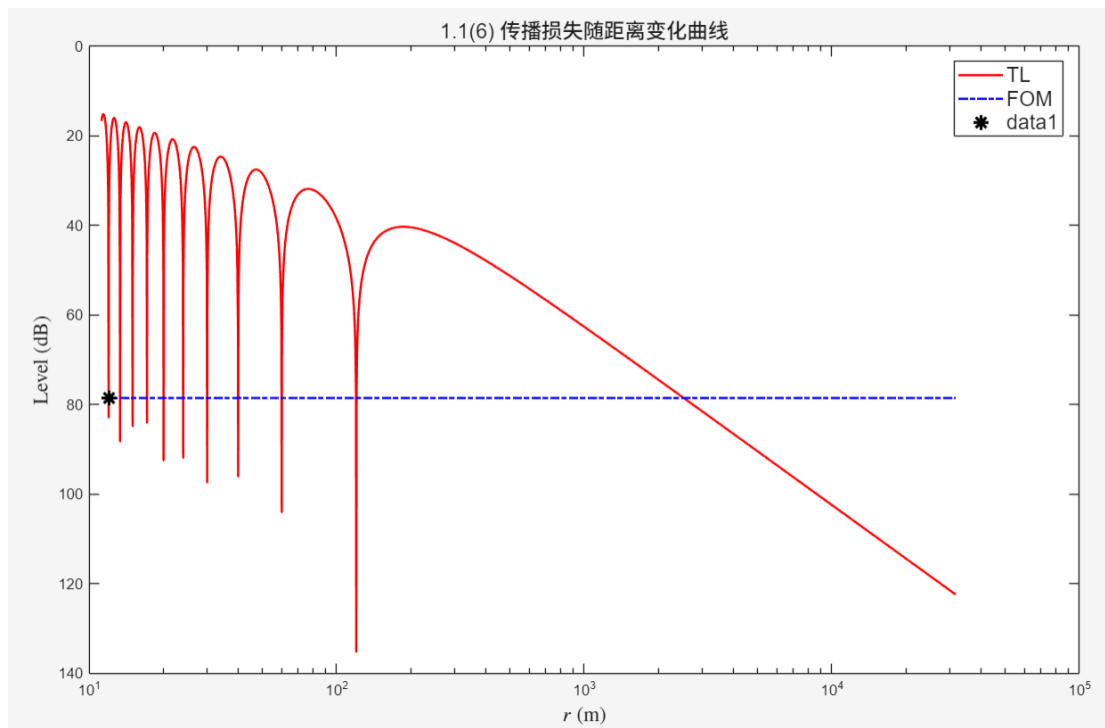
(6) 利用 Llyod-Mirror 传播模型，远场下，传播损失随距离变化的公式为：

$$TL = -10 \log \left(\frac{4}{r^2} \sin^2 \left(\frac{kz_{arr}z_{tgt}}{r} \right) \right),$$

其中 z_{arr} 为阵列深度， z_{tgt} 为目标深度， r 为阵列和目标的水平距离。请画出传播损失随着水平距离变化的曲线，并画出 FOM。请问，FOM 和传播损失的交点在哪里，交点表明什么含义？

```
% 第一题(6)
N_range = 1e5;
range_all = logspace(1.05, 4.5, N_range)';
TL = -10*log10(4./(range_all.^2).*(sin(k*pos_rec(2)*pos_src(2)./range_all).^2));

figure(2)
semilogx(range_all, TL, '-r', 'LineWidth', lw)
hold on
semilogx(range_all, FOM*ones(size(range_all)), '-.b', 'LineWidth', lw)
legend('TL','FOM','FontSize',fsz, 'Location', 'best')
xlabel('$r$ (m)','FontSize',fsz,'Interpreter','latex');
ylabel('Level (dB)','FontSize',fsz,'Interpreter','latex');
axis ij
title('1.1(6) 传播损失随距离变化曲线', 'FontSize', fsz);
```

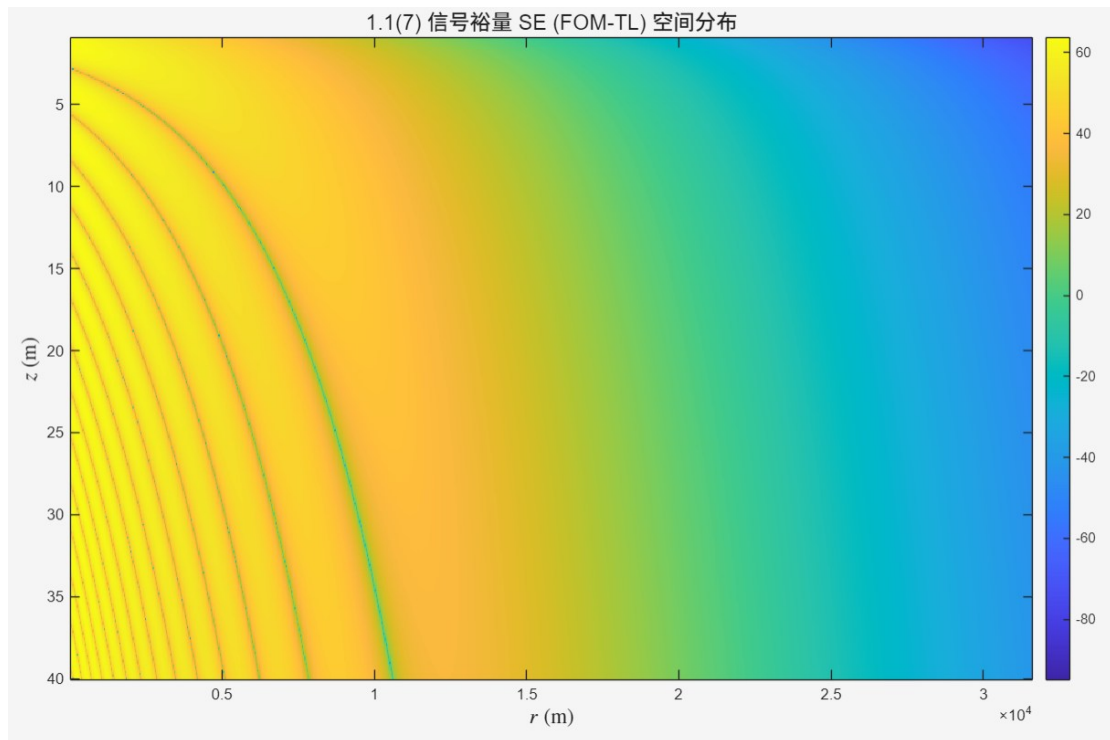


交点含义：传播损失恰好等于优质因数，此时信号裕量 $SE=0$ ，代表该声呐在当前环境下的最大探测距离。

(7)利用(6)的 Llyod-Mirror 传播模型画出声呐在深度0–40 m，水平距离0–4 km情况下信号裕量 ($SE=FOM-TL$) 的分布，并对所画图像进行解释。

```
% 第一题(7)
length_range = length(range_all);
length_depth = 400;
depth_all = linspace(1,40,length_depth)';
Receive_level = zeros(length_depth,length_range);
for d_idx = 1:length_depth
    TL_depth = -10*log10(4./(range_all.^2).*(sin(k*depth_all(d_idx)*pos_src(2)./range_all).^2));
    Receive_level(d_idx,:) = FOM-TL_depth';
end

figure(3)
imagesc(range_all, depth_all, Receive_level)
colorbar;
xlabel('$r$ (m)','FontSize',fsz,'Interpreter','latex')
ylabel('$z$ (m)','FontSize',fsz,'Interpreter','latex')
title('1.1(7) 信号裕量 SE (FOM-TL) 空间分布', 'FontSize', fsz);
```



解释：红色/暖色区域代表 $SE > 0$ （可探测区域），蓝色/冷色区域代表 $SE < 0$ （不可探测的盲区）。由图可见 Lloyd-Mirror 效应带来的干涉条纹。

1.2 主动声呐方程

主动声呐放置在 30m 水深处，发射频率为 300 Hz 的窄带信号（一个线谱），线谱的功率为 1 kW，其发射指向性指数 DI_T 为 20 dB，并通过长度为 45 m 的水平阵列接收，接收位置与发射位置近似相同。噪声谱级 $NL_f = 60$ dB，处理带宽 $\delta f = 0.25$ Hz，检测阈值 $DT = 13.8$ dB。声速 $c = 1500$ m/s。一潜艇处在阵列宽边（broadside）位置，深度为 200m，且目标强度 $TS = 25$ dB。假设服从 Llyod-Mirror 传播模型，且往返的传输损耗相同。

(1)利用计算该主动声呐能探测的最远水平距离。若想进一步使探测距离提高一倍，请给出优化后的系统参数。

```
% 第二题(1)                                (1) 噪声背景下主动声呐最远水平探测距离约为 29417.21 m
P_act = 1000;
DI_T_act = 20;
L_act = 45;
z_act = 30;
z_sub = 200;
TS_act = 25;
DT_act = 13.8;
NL_f_act = 60;
BW_act = 0.25;

lambda_act = c/f;
k_act = 2*pi/lambda_act;
DI_R_act = 10*log10(2*L_act/lambda_act);
NL_act = NL_f_act + 10*log10(BW_act);

SL_omni_act = 10*log10(P_act) + 170.77;
SL_act = SL_omni_act + DI_T_act;

% 最远探测距离
FOM_act = SL_act + TS_act - (NL_act - DI_R_act) - DT_act;
TL_max_noise = FOM_act / 2;

% TL的交点
r_arr_act = linspace(1000, 100000, 500000);
TL_arr_act = -10*log10(4./(r_arr_act.^2).*(sin(k_act*z_act*z_sub./r_arr_act).^2));
idx_max_noise = find(TL_arr_act <= TL_max_noise, 1, 'last');
r_max_noise = r_arr_act(idx_max_noise);

fprintf('(1) 噪声背景下主动声呐最远水平探测距离约为 %.2f m \n', r_max_noise);
% 额外增益
r_double = 2 * r_max_noise;
TL_double = -10*log10(4./(r_double.^2).*(sin(k_act*z_act*z_sub./r_double).^2));
delta_SE = 2 * (TL_double - TL_max_noise);
```

优化后的系统参数方案：发射功率 $P = 10$ kW；发射/接收水平阵列长度 $L = 225$ m

(2)若此时混响为主要干扰且 $RL = 100 \text{ dB}$ ，此时计算该主动声呐能探测的最远水平距离。

% 第二题(2)

(2) 混响背景下最远水平探测距离缩减约为 2047.82 m

$RL = 100;$

$TL_{\max_rev} = (SL_{\text{act}} + TS_{\text{act}} - RL - DT_{\text{act}}) / 2;$

$idx_{\max_rev} = \text{find}(TL_{\text{arr_act}} \leq TL_{\max_rev}, 1, 'last');$

$r_{\max_rev} = r_{\text{arr_act}}(idx_{\max_rev});$

$\text{fprintf}('(2) \text{混响背景下最远水平探测距离缩减约为 } \%2f \text{ m } \backslash n', r_{\max_rev});$

1.3 信号分析（相干积累概念）

假设远场有一船辐射单频声波信号，其在水中传播， t 时刻在位置 $\mathbf{r}$ 处的声压为

$$p(\mathbf{r}, t) = \alpha e^{j(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \psi_0)}, \quad (1)$$

其中， α 为波的振幅， $\mathbf{k}$ 为波传播方向的矢量（波矢）， ω 为声波的角频率， ψ_0 为初相。如图所示，有 N 个水听器等间距 d 排列在 z 轴上，取第一个水听器的位置为原点，声波以与 x 轴夹角为 θ 入射，试回答：

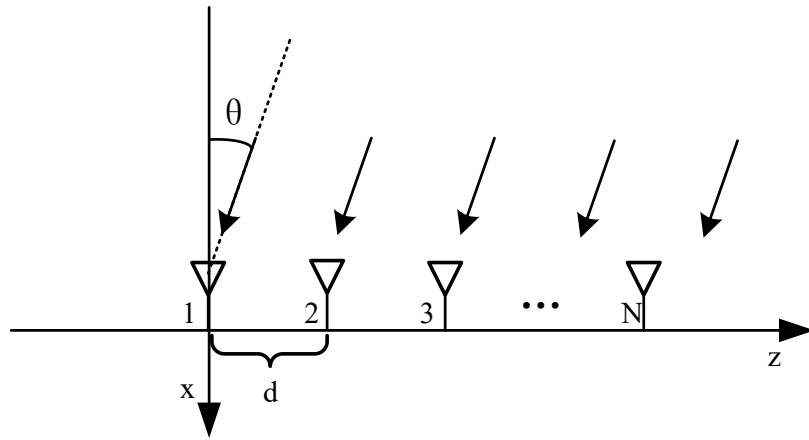


图 2 水听器阵列示意图

- (1) 给出波传播方向矢量 $\mathbf{k} \in \mathbf{R}^2$ 与第 n 个水听器的位置（向量形式，以 (x, z) 形式表示）。

(1) 波矢 $\mathbf{k} = [k \cdot \cos(\theta), k \cdot \sin(\theta)]^T$
第 n 个水听器位置: $\mathbf{r}_n = [0, (n-1)d]^T$

% 第三题(1)

```
N_hydro = 128;
f_sig = 1000;
c_sig = 1500;
lambda_sig = c_sig / f_sig;
k_sig = 2*pi/lambda_sig;
alpha_sig = 1;
psi0 = 45 * pi / 180; % 初相转换为弧度
theta = 30 * pi / 180; % 入射角转换为弧度
d_hydro = lambda_sig / 2;

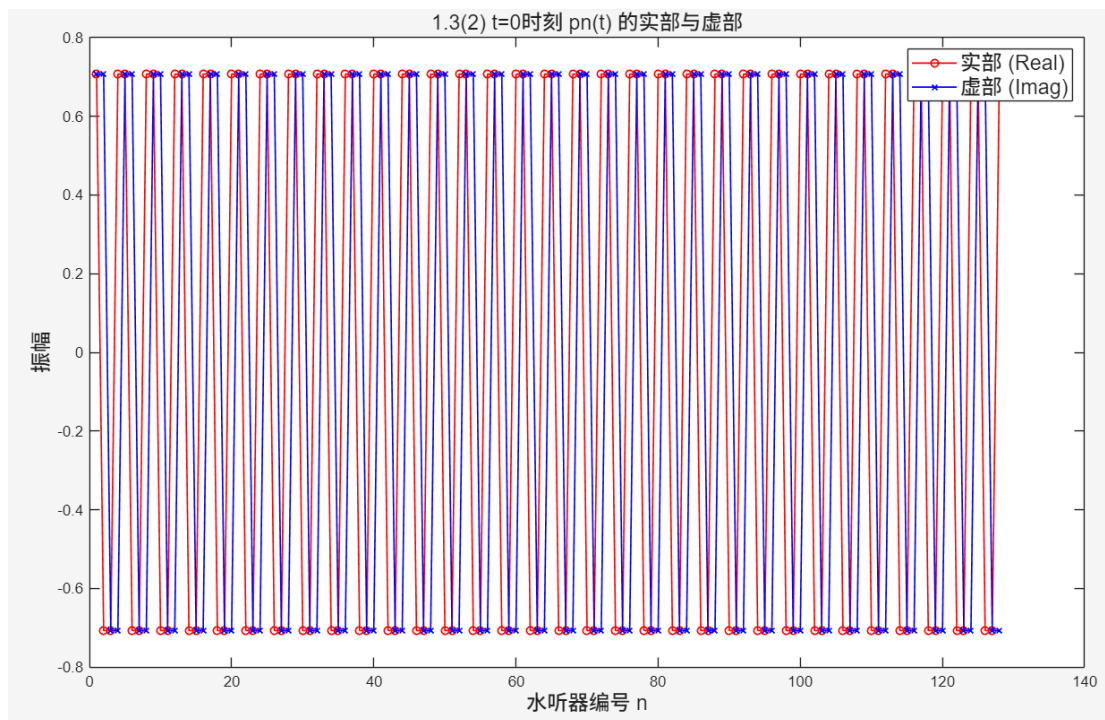
disp('(1) 波矢 k = [k*cos(theta), k*sin(theta)]^T');
disp('    第 n 个水听器位置: r_n = [0, (n-1)d]^T');
```


(2) 给出第 n 个水听器的声压 $p_n(t)$ 。若阵列中水听器的数目为 $N=128$ ，声波频率 f 为 1000Hz，水中声速 c 为 1500m/s，振幅 $\alpha=1$ ，初相 $\psi_0=45^\circ$ ，与阵列宽边的夹角 $\theta=30^\circ$ ， d 为声波波长的一半，利用 MATLAB 画出 $t=0$ 时刻 $p_n(t)$ 的实部和虚部随 n 变化的曲线。此外，相邻水听器相位差为多少？

```
% 第三题(2)                                (2) 相邻水听器的相位差为: 1.57 rad
n_idx = 1:N_hydro;
t = 0;
omega_sig = 2*pi*f_sig;
% k和r_n内积得到相位
phase_n = k_sig * sin(theta) * (n_idx - 1) * d_hydro - omega_sig * t + psi0;
pn = alpha_sig * exp(1i * phase_n);

figure(4)
plot(n_idx, real(pn), '-ro', 'MarkerSize', 5, 'LineWidth', 1); hold on;
plot(n_idx, imag(pn), '-bx', 'MarkerSize', 5, 'LineWidth', 1);
legend('实部 (Real)', '虚部 (Imag)', 'FontSize', fsz);
xlabel('水听器编号 n', 'FontSize', fsz);
ylabel('振幅', 'FontSize', fsz);
title('1.3(2) t=0时刻 pn(t) 的实部与虚部', 'FontSize', fsz);

delta_phi = k_sig * d_hydro * sin(theta); % 相邻相位差
fprintf('(2) 相邻水听器的相位差为: %.2f rad\n', delta_phi);
```



(3) 在 (2) 的条件下, 分别叠加噪声方差 σ^2 为 0.1、4 和 10 的高斯白噪声 $\mathbf{w}(t)=[w_1(t), w_2(t), \dots, w_N(t)]^T \in \mathbb{C}^{N \times 1}$, 接收到的信号 $\mathbf{y}(t)=[y_1(t), y_2(t), \dots, y_N(t)]^T$ 为

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{p}(t) + \mathbf{w}(t).$$

生成噪声的伪代码如下:

$$\mathbf{w}(t) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{2}} * (\text{randn}(N, 1) + j * \text{randn}(N, 1)). \quad (2)$$

定义累积信噪比 SNR

$$\text{SNR} = 10 \log \left(\frac{N \alpha^2}{\sigma^2} \right).$$

计算三种情况下的信噪比。t=0 时刻, 利用 MATLAB 画出两种情况下 $y_n(t)$ 随 n 的变化图线 (使用 subplot 命令画成 3 个子图), 比较三种情况下图线的区别。能否通过曲线判断该信号为正弦信号?

```
% 第三题(3)
sigma2_list = [0.1, 4, 10];
yn = zeros(3, N_hydro);

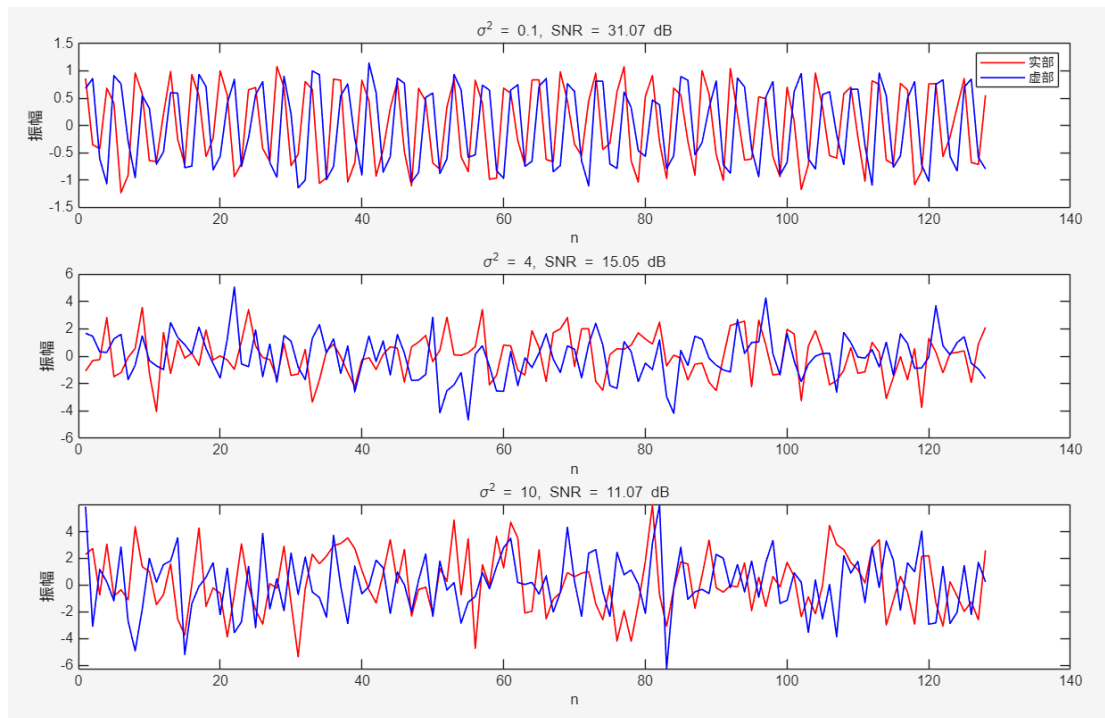
(3) 噪声方差=0.1 时, 累积信噪比 SNR = 31.07 dB
    噪声方差=4.0 时, 累积信噪比 SNR = 15.05 dB
    噪声方差=10.0 时, 累积信噪比 SNR = 11.07 dB

figure(5)
for i = 1:3
    sigma2 = sigma2_list(i);
    % 生成复高斯白噪声
    wn = sqrt(sigma2/2) * (randn(1, N_hydro) + 1i * randn(1, N_hydro));
    yn(i, :) = pn + wn;

    % 累积信噪比
    SNR_acc = 10 * log10(N_hydro * alpha_sig^2 / sigma2);
    if i == 1
        fprintf('(3) 噪声方差=%.1f 时, 累积信噪比 SNR = %.2f dB\n', sigma2, SNR_acc);
    else
        fprintf('    噪声方差=%.1f 时, 累积信噪比 SNR = %.2f dB\n', sigma2, SNR_acc);
    end

    subplot(3, 1, i);
    plot(n_idx, real(yn(i, :)), 'r', 'LineWidth', 1); hold on;
    plot(n_idx, imag(yn(i, :)), 'b', 'LineWidth', 1);
    title(['\sigma^2 = ', num2str(sigma2), ', SNR = ', num2str(SNR_acc, '%.2f'), ' dB']);
    xlabel('n'); ylabel('振幅');
    if i==1, legend('实部', '虚部'); end
end
```

当方差为 0.1 时可以明显看出正弦包络; 方差为 4 时正弦信号已被干扰得很严重, 肉眼极难分辨; 当方差为 10 时完全被噪声淹没, 无法从时域曲线判断出正弦信号。



(4) 定义函数 $F(\beta) = \sum_{n=1}^N p_n(t) e^{j(n-1)\pi \sin \beta}$, $\beta \in [-90^\circ, 90^\circ]$ 。化简 $F(\beta)$ 得到其最终结

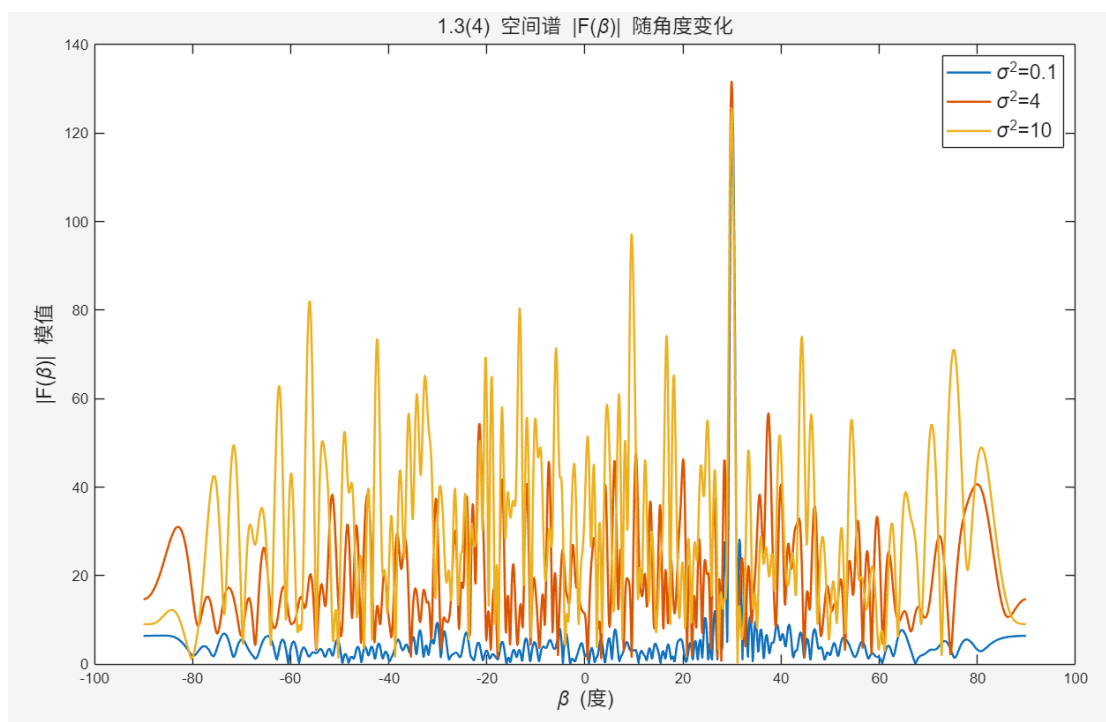
果。另外在 (3) 的参数条件下, $t=0$ 时刻, 使用接收到的信号, 即将 $p_n(t)$ 替换为 $y_n(t)$, 画出三种不同噪声方差下 $F(\beta)$ 的模值 $|F(\beta)|$ 随 β 的变化曲线, 并给出 $F(\beta)$ 的模值取最大值时 β 的值, 此时 β 的值与真实角度有何关系?

```
% 第三题(4)
beta_deg = -90:0.1:89.9; % 搜索角度范围
beta_rad = beta_deg * pi / 180;
F_beta_mag = zeros(3, length(beta_deg));

figure(6)
for i = 1:3
    for b = 1:length(beta_deg)
        exp_term = exp(-1i * (n_idx - 1) * pi * sin(beta_rad(b)));
        F_beta_mag(i, b) = abs(sum(yn(i, :) .* exp_term));
    end
    plot(beta_deg, F_beta_mag(i, :), 'LineWidth', lw); hold on;

    [max_val, max_idx] = max(F_beta_mag(i, :));
    if i == 1
        fprintf('(4) 方差=%4.1f 时, |F(beta)|在 beta = %1.1f 度时取得最大值.\n', sigma2_list(i), beta_deg(max_idx));
    else
        fprintf('    方差=%4.1f 时, |F(beta)|在 beta = %1.1f 度时取得最大值.\n', sigma2_list(i), beta_deg(max_idx));
    end
end
legend('\sigma^2=0.1', '\sigma^2=4', '\sigma^2=10', 'FontSize', fsz);
xlabel('\beta (度)', 'FontSize', fsz);
ylabel('|F(\beta)| 模值', 'FontSize', fsz);
title('1.3(4) 空间谱 |F(\beta)| 随角度变化', 'FontSize', fsz);
```

$$F(\beta) = \alpha e^{j\left[\psi_0 - \omega t + \frac{N-1}{2}\pi(\sin \theta - \sin \beta)\right]} \frac{\sin \left[\frac{N\pi}{2}(\sin \theta - \sin \beta)\right]}{\sin \left[\frac{\pi}{2}(\sin \theta - \sin \beta)\right]}$$



结论：取得最大值时的 β 值精确对应了声波的真实入射角度(30 度)。这正是相干积累在低信噪比下提取信号方向的体现。